Отчёт по задачам 2, 3 и 4
Оценивание плотности распределения Вейбулла-Гнеденко

Параметры во всех задачах: $\lambda=1$, $c=3$, $n=400$. Плотность: $f(x)=3x^2e^{-x^3}$, $x\geq 0$.

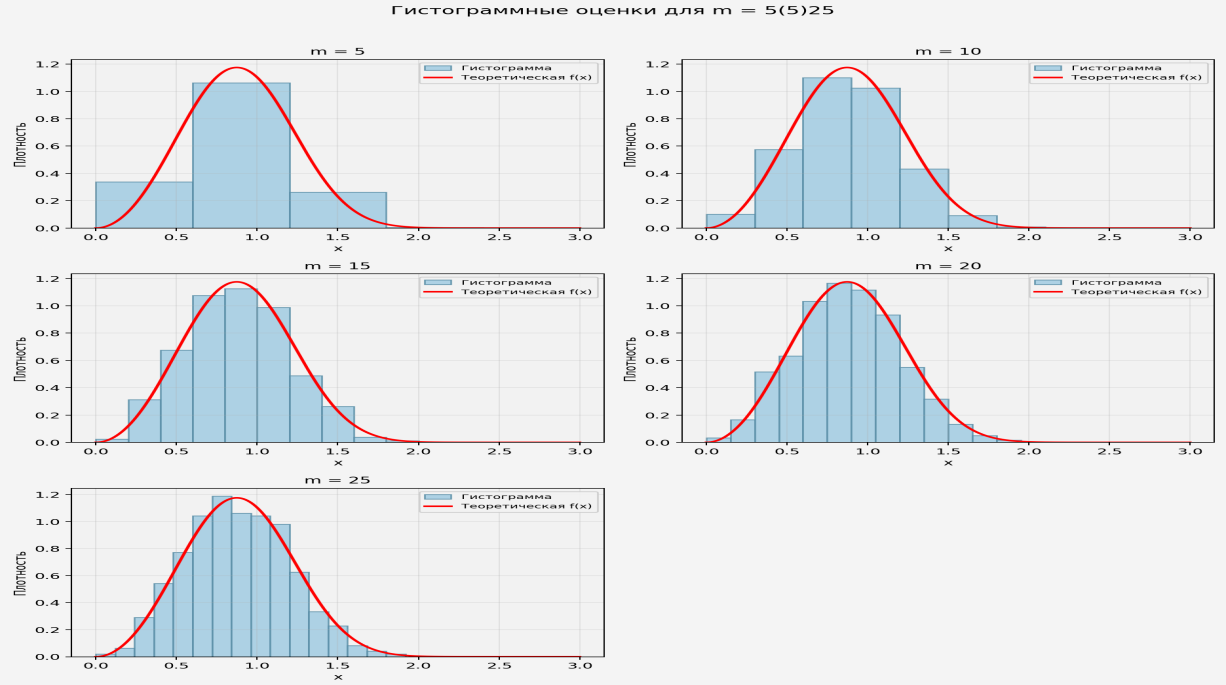
Качество сравнивается по нормированной интегральной квадратической ошибке $\Delta_n=\delta_n/\int f^2(x)dx$. Для данной плотности $\int f^2(x)dx\approx 0.853040848$. При такой нормировке для чрезмерно сглаженной оценки, стремящейся к нулю, Δ_n стремится к 1.

Задача 2. Гистограмма

Построена классическая нормированная гистограмма плотности на интервале [0,3]. Интервал делится на m равных разрядов ширины $\Delta=3/m$; если в j-й разряд попало ν_j наблюдений, высота столбца равна $\nu_j/(n\Delta)$. Это не упрощённая гистограмма частот: площадь столбцов приблизительно равна 1.

m	средняя Δ_n	95% ДИ
5	0.098557	±0.000179
10	0.039240	±0.000353
15	0.026433	±0.000475
20	0.025314	±0.000563
25	0.027125	±0.000645
30	0.029676	±0.000701
40	0.038942	±0.000843

Лучший вариант: m=20, $\Delta_n=0.025314\pm 0.000563$.

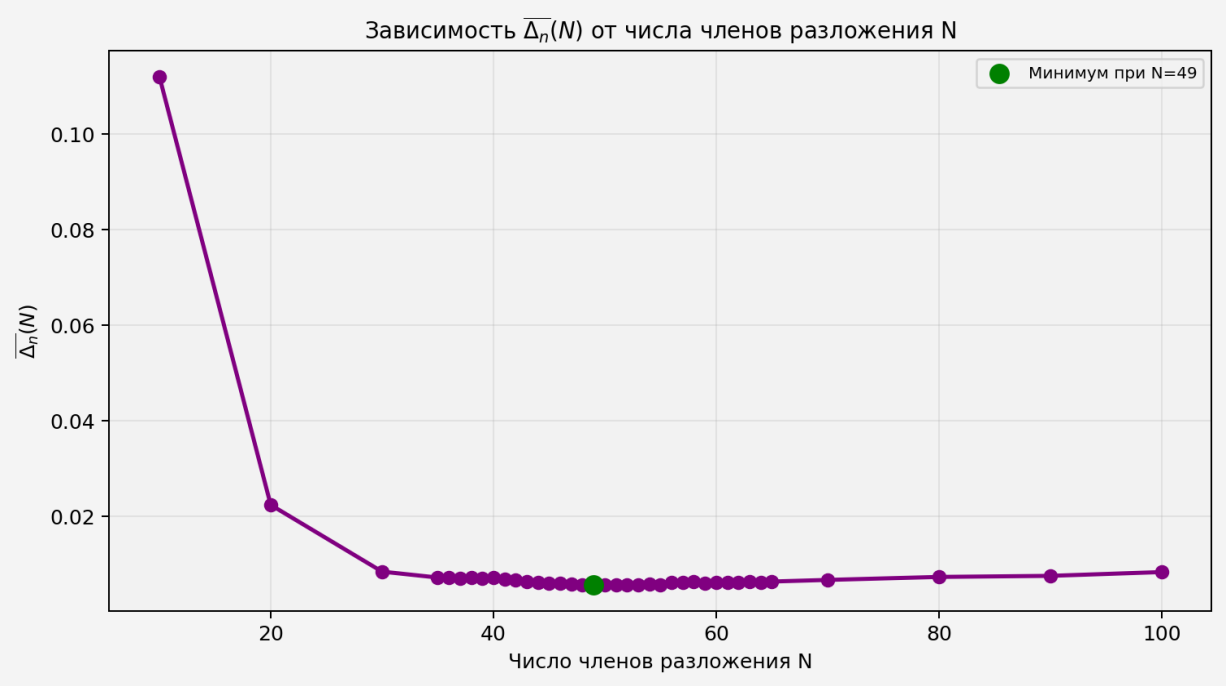

Гистограммные оценки для m = 5(5)25
m = 5
m = 10
m = 15
m = 20
m = 25
Гистограмма
Теоретическая f(x)
Плотность
x

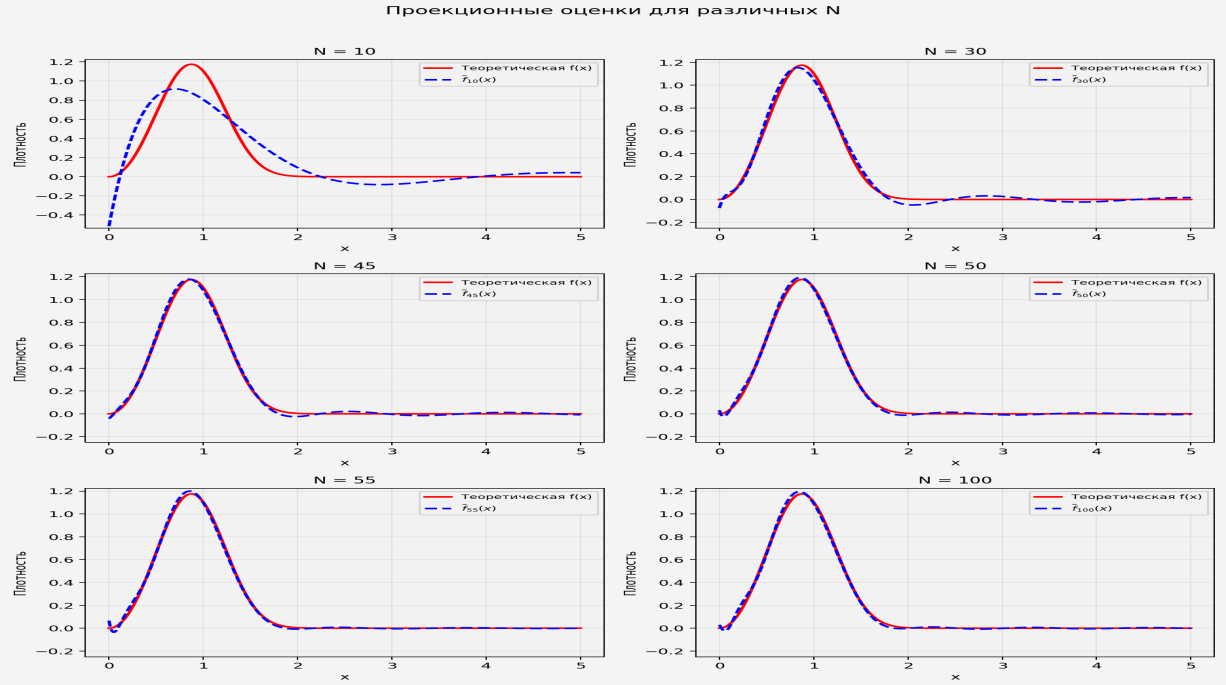
Задача 3. Проекционная оценка

Сначала выполнен проход по исходной сетке N=10(10)100. Затем область около минимума просмотрена подробнее: все целые N от 35 до 65.

N	средняя Δ_n	95% ДИ
10	0.112042	±0.000094
20	0.022320	±0.000136
30	0.008352	±0.000177
40	0.007056	±0.000233
45	0.005966	±0.000237
48	0.005566	±0.000256
49	0.005512	±0.000243
50	0.005595	±0.000253
52	0.005562	±0.000251
55	0.005585	±0.000255
60	0.006050	±0.000278
70	0.006614	±0.000313
80	0.007241	±0.000317
90	0.007466	±0.000333
100	0.008259	±0.000363

Лучший вариант после уточнения сетки: N=49, Δ_n=0.005512±0.000243.



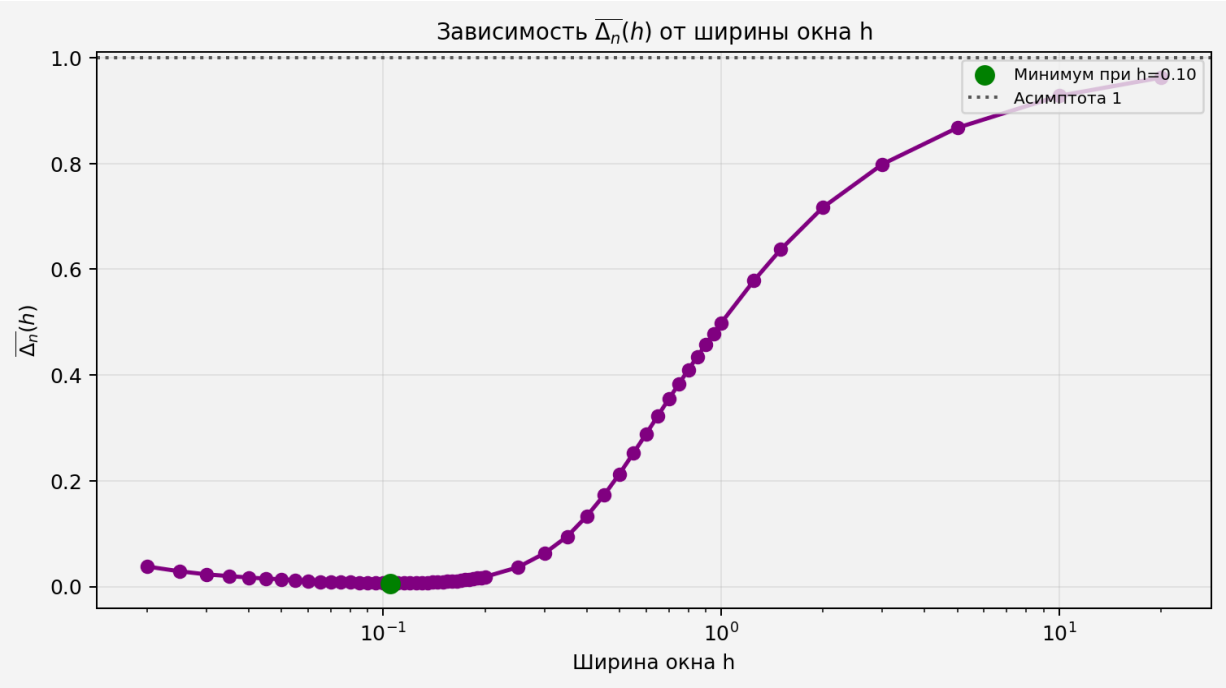

Проекционные оценки для различных N
N = 10
N = 30
N = 45
N = 50
N = 55
N = 100
Теоретическая f(x)
$\hat{f}_{10}(x)$
$\hat{f}_{30}(x)$
$\hat{f}_{45}(x)$
$\hat{f}_{50}(x)$
$\hat{f}_{55}(x)$
$\hat{f}_{100}(x)$
Плотность
x

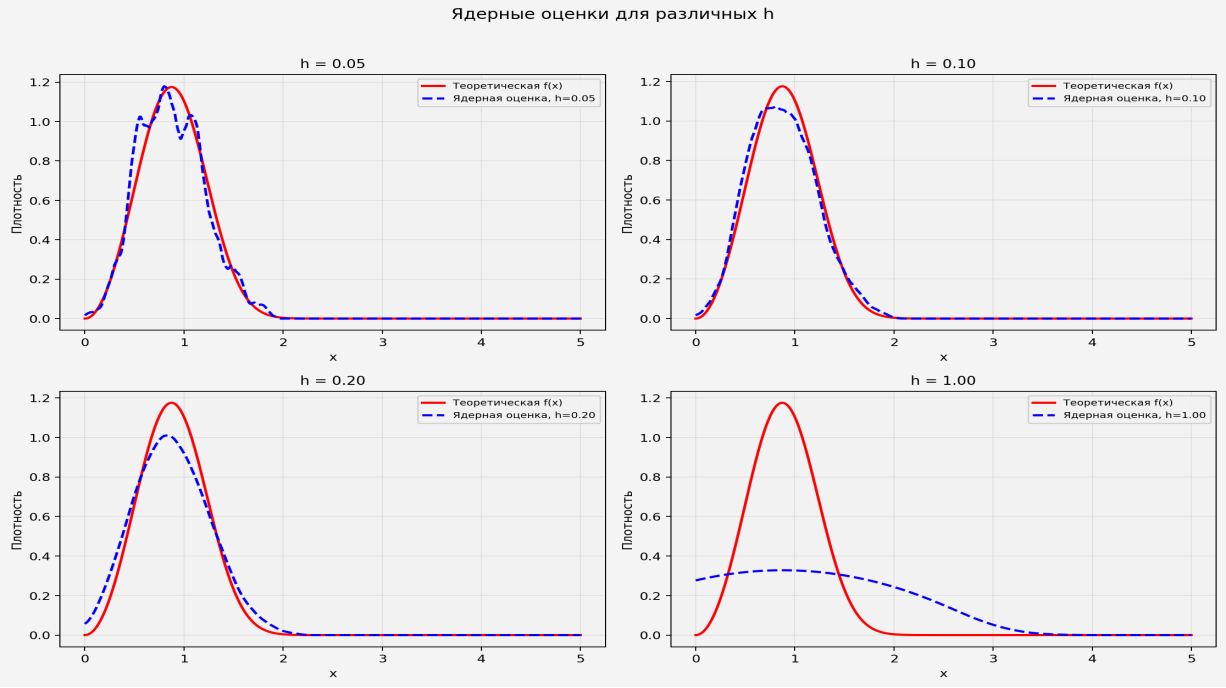
Задача 4. Ядерная оценка

Для параметра h использована подробная сетка около минимума h=0.02(0.005)0.20 и дополнительные большие значения до h=20. На графике показана логарифмическая шкала по h и асимптота Δ_n=1.

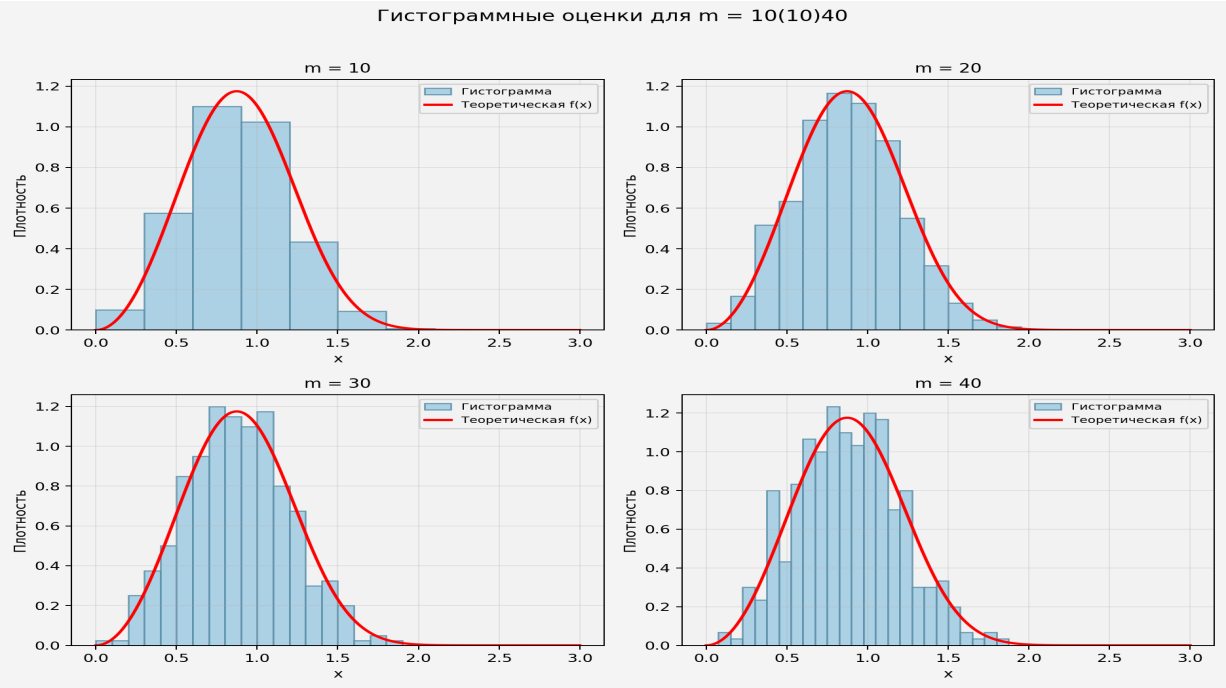
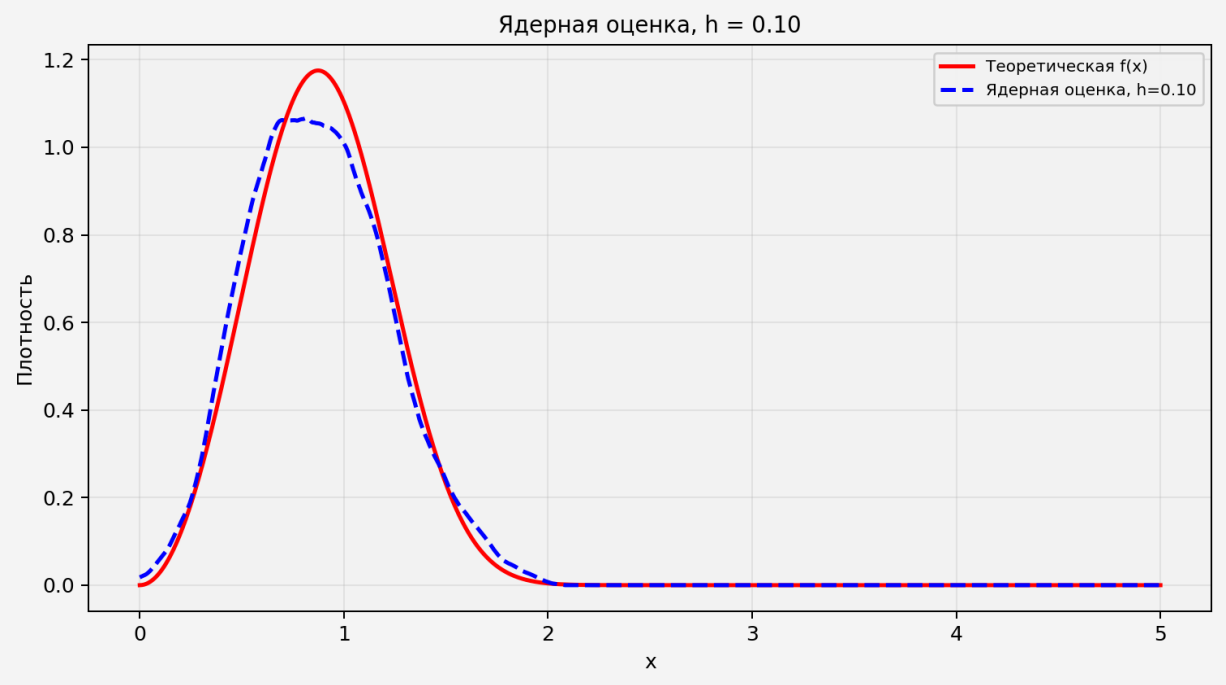
h	средняя Δ_n	95% ДИ
0.050	0.013862	±0.000810
0.075	0.008275	±0.000549
0.090	0.007076	±0.000543
0.095	0.006963	±0.000475
0.100	0.006508	±0.000447
0.105	0.006236	±0.000490
0.110	0.006880	±0.000458
0.120	0.006561	±0.000481
0.150	0.009225	±0.000594
0.200	0.018368	±0.000704
0.500	0.212959	±0.000368
1.000	0.498454	±0.000183
2.000	0.716935	±0.000058
5.000	0.867455	±0.000003
10.000	0.927870	±0.000000
20.000	0.962327	±0.000000

Лучший вариант: h=0.105, Δ_n=0.006236±0.000490. При h=20 значение уже равно 0.962327, то есть виден выход к асимптоте 1.




Ядерные оценки для различных h
h = 0.05
Теоретическая f(x)
Ядерная оценка, h=0.05
h = 0.10
Теоретическая f(x)
Ядерная оценка, h=0.10
h = 0.20
Теоретическая f(x)
Ядерная оценка, h=0.20
h = 1.00
Теоретическая f(x)
Ядерная оценка, h=1.00
Плотность
x

Итоговое сравнение точности

метод	лучший параметр	min Δ_n	95% ДИ
Гистограмма	m=20	0.025314	±0.000563
Проекционная оценка	N=49	0.005512	±0.000243
Ядерная оценка	h=0.105	0.006236	±0.000490

Наиболее точной по минимальной нормированной ОИСКО оказалась проекционная оценка при N=49. Ядерная оценка с h=0.105 даёт близкий результат, а классическая гистограмма заметно уступает двум сглаженным методам.